



#MILLİ
TEKNOLOJİ
HAMLESİ

teknofest.org



YAPAY ZEKÂ DİL AJANLARI YARIŞMASI



FINAL SUNUMU

BİLİŞİM VADİSİ



T.C. SANAYİ VE
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI



BİLİŞİM
VADİSİ

TAM BAĞIMSIZ VE AÇIK KAYNAKLI VERİ ÇIKARIM MİMARİSİ

Dış kaynaklara sıfır bağımlılık ile oluşturulmuş, tüm katılım bankalarını tarayan yapısal veri sistemi.

9/9

Katılım Bankası

Faal katılım bankalarının tamamı taranıyor.

921

İşlenmiş Kampanya

979 ham sayfadan çıkarılmış yapısal kayıt.

1755

Geçen Test

Her değişiklikte koşan regresyon takımı.

On-Premise

Docker

Taşınabilir ve kapalı devre sistem altyapısı.

Taranan Bankalar & Dağılım

Ziraat Katılım:

211

T.O.M. Katılım:

62

Vakıf Katılım:

72

Kuveyt Türk:

205

Emlak Katılım:

109

Dünya Katılım:

45

Albaraka Türk:

127

Türkiye Finans:

64

Hayat Finans:

19

5 KATMANLI HİBRİT ÇIKARIM & BORU HATTI

Aritmetik ve kısıtları dil modeline terk etmeyen, deterministik modüllerle kurgulanmış sistem.

01 · KAYNAK

Toplayıcı & Ön İşleme

Dokuz bankanın kampanya sayfaları nezaket kurallarına uyularak Selenium ile taranır. Ham veriler üzerinde Türkçe karakter ve sayısal format normalizasyonu uygulanır.



02 · ÇIKARIM

Kural + Dil Modeli

Kural katmanı kalıp eşler; **Qwen3.5-122B-A10B** (EVREN) anlamı çözer. Uzlaştırmacı çelişkide sayısal alanda kuralı seçer.



03 · ELEŞTİRMEN

Kanıt Doğrulama

Modelin ürettiği her değeri **ham metne karşı** doğrular; kaynakta karşılığı olmayan alanı düşürür.



04 · MUHAKEME

Deterministik Hesap

Toplam maliyet, taksit ve vade kısıtları **annüite formülüyle Python'da** çözülür — dil modeline aritmetik yaptırılmaz.



05 · ÇIKTI

Kanıtlı Veritabanı

SQLite tek dosya + REST API. Kaynak URL, alıntı cümle ve güven skoruyla izlenebilir sunulur.

ÇOKLU AJAN MİMARİSİ VE DOĞRULAMA AKIŞI

Yalın sistemlerden tam hiyerarşik yapıya geçişte; her bir modülün makro-F1, doğruluk ve halüsinasyon metriklerine olan doğrudan etkisi.



SİSTEM ANALİZİ

DEĞERLENDİRME KRİTERİ	YALNIZ DİL MODELİ	YALNIZ KURAL	SVARTAL (TAM HİYERARŞİ)
Sayısal alan doğruluğu	0,833	0,911	0,932
Makro-F1	0,459	0,689	0,817
Alan doluluğu	%20,2	%9,1	%33,0
Halüsinasyon oranı	%0,70	%0,00	%0,42
Kampanya türünü sınıflandırma	yapabilir	yapamaz	yapabilir

MİMARİ GELİŞİM SÜRECİ

Yalın sistemlerden tam hiyerarşik yapıya geçişte; her bir modülün makro-F1, doğruluk ve halüsinasyon metriklerine olan doğrudan etkisi.

YAPILANDIRMA	MAKRO-F1	SAYISAL	HALÜSİNASYON	DOLULUK
Yalnız kural	0,689	0,911	%0,00	%9,1
Yalnız dil modeli	0,459	0,833	%0,70	%20,2
Hibrit (kural + model)	0,795	0,913	%0,39	%26,5
Hibrit · eleştirmen kapalı	0,795	0,913	%0,51	%26,5
Tam hiyerarşi (bizim)	0,827	0,932	%0,42	%26,0

ÖLÇÜM METODOLOJİSİ: ALTIN SET OLUŞTURMA

Yapay zeka modellerinin başarısını objektif olarak ölçmek için kurulan veri sağlama ve denetim süreci



ADIM 1

Katmanlı Örneklem

Bilimsel ölçüm için veritabanından rastgele ancak **tekrarlanabilir (fixed seed)** bir havuz seçilir. Tek bankaya yığılma önlenir.



ADIM 2

Veri Dondurma

Canlı site tasarımları değişebileceğinden, modelin okuduğu ham metinler o anki haliyle **txt olarak dondurulur** ve yalıtılır.



ADIM 3

Kör Etiketleme

İnsan etiketleyiciler, yapay zekanın ürettiği sonuçları **görmeden** bağımsız karar verir. Etkilenme (bias) sıfırlanır.



ADIM 4

Çapraz Denetim

Ekip üyeleri bağımsız çalışır. Ortak kayıtlarda kişiler arası uyum ölçülür ve **insan hatası giderilir**.



Altın Set (Cevap Anahtarı)

Sistemin başarımları (%90+ F1), modelin kendi doğrularıyla değil; insan hatasından tamamen arındırılmış ve metodolojik olarak yalıtılmış bu mutlak referans havuzuyla ölçülür.

https://drive.google.com/file/d/17K4lGJmUbdlC37pcfYHsRYvBhgaz5yFv/view?usp=drive_link

Dinlediğiniz İçin Teşekkür Ederiz

Muhammed Eren

Takım lideri · Mimari ve entegrasyon

Samet

Bilgi çıkarımı · Ölçüm ve ablasyon

Görkem

Veri toplama · Veri kalitesi

Esra

Arayüz · Asistan ve panolar